

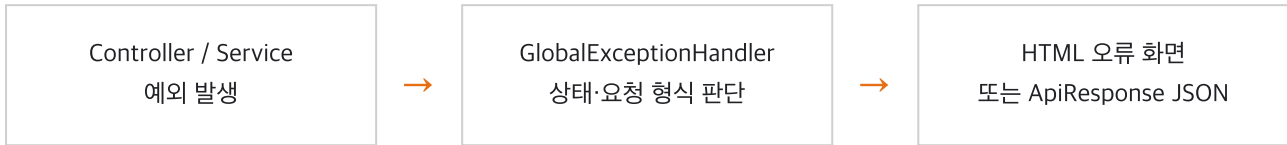
공통 기능 정리

기능마다 달라지면 안 되는 예외 처리, 응답 형식, 중복 요청 방지 규칙을 공통 모듈로 모아 웹 화면과 REST API의 동작을 일관되게 유지했다.

프로젝트	에이콘 E-학습터 Knowva
담당	이현겸
문서 범위	common/ 예외 처리 · API 응답 · 역등성 토큰
기준일	2026. 07. 23.

예외를 화면과 API에 맞게 분기

동일한 `BusinessException`이라도 브라우저 화면 요청과 비동기 API 요청은 필요한 결과가 다르다. 요청의 `Accept` 헤더를 기준으로 HTML 오류 페이지 또는 JSON 응답을 선택했다.



핵심 처리 코드

```

@ExceptionHandler(BusinessException.class)
Object handleBusinessException(BusinessException exception,
    HttpServletRequest request) {
    ErrorCode errorCode = exception.errorCode();

    if (acceptsHtml(request)) {
        String errorView = switch (errorCode.status()) {
            case NOT_FOUND -> "error/404";
            case FORBIDDEN, UNAUTHORIZED -> "error/403";
            default -> "error/500";
        };
        return errorPage(errorView, errorCode.status());
    }

    return ResponseEntity.status(errorCode.status())
        .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
        .body(ApiResponse.fail(exception.getMessage(),
            errorCode.code(), exception.getMessage()));
}
  
```

오류 코드	<code>ErrorCode</code> 에 HTTP status, 서비스 코드, 기본 메시지를 집중시켜 Controller마다 상태 코드를 직접 작성하지 않게 했다.
검증 오류	Bean Validation, binding, JSON parsing 오류도 동일한 <code>ApiResponse.fail</code> 구조와 필드 오류 목록으로 반환한다.
사용자 경험	서버 오류가 발생해도 화면 요청에는 오류 페이지를, fetch 요청에는 프론트가 처리 가능한 JSON을 반환한다.

02 · IDEMPOTENCY

중복 제출은 토큰을 한 번만 소비해서 차단

결제·시험 제출처럼 같은 요청이 두 번 처리되면 안 되는 화면은 세션에 발급한 UUID 토큰을 사용한다. 토큰은 검증 순간 제거되므로 새로고침, 더블 클릭, 네트워크 재시도에 의한 재처리를 막는다.

```
public void requireAndConsume(String tokenValue, String requestHash,
    HttpSession session) {
    if (!hasText(tokenValue)) {
        throw new BusinessException(
            ErrorCode.COMMON_IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED);
    }
    if (tokens(session).remove(tokenValue) == null) {
        throw new BusinessException(
            ErrorCode.COMMON_IDEMPOTENCY_CONFLICT);
    }
}
```



검증 기준

- unit / web** 공통 예외 처리와 검증 오류 응답을 `GlobalExceptionHandlerWebMvcTest`로 확인한다.
- contract** 성공·실패 API는 `ApiResponse` 형식을 공유하므로 프론트의 오류 처리 분기가 단순해진다.
- scope** 세션 단위 토큰은 로그인 사용자의 현재 브라우저 세션에서만 유효하다.

주요 파일

`common/exception/GlobalExceptionHandler.java`

`common/exception/ErrorCode.java`

`common/response/ApiResponse.java`

`common/idempotency/IdempotencyTokenService.java`